Quiz 11-5

Does insertion order matter for a 2-3 tree? Is the height the same? What about a BST?

힌트 보기

개념 정리 · 두 트리의 불변식 비교

- **2-3 트리**: split/merge 후에도 **모든 leaf가 같은 레벨**(perfectly balanced).
- **BST에는 그런 불변식이 없다**: 삽입 순서가 곧 트리의 모양을 결정한다. 정렬된 입력을 넣으면 어떻게 되는지 생각해 볼 것.

강의 슬라이드 Ch11 p27 Quiz

정답 보기

풀이

① **2-3 트리의 높이.** 삽입 순서가 달라도 모든 leaf가 같은 레벨이라는 불변식이 유지되므로 높이는 항상 $\Theta(\log n)$.

> 세부 형태와 키 배치는 달라질 수 있지만 높이 스케일은 동일하다.

② **BST의 높이.** 삽입 순서에 따라 형태와 높이가 크게 달라진다.

> 균형을 잡아 주는 장치가 없기 때문이다.

③ **최악의 경우.** 정렬된 순서로 삽입하면 BST는 높이 $n-1$의 사슬이 된다.

> 매번 같은 방향의 자식으로만 달린다.

최종 답 **2-3: 순서 무관 $\Theta(\log n)$ · BST: 순서에 따라 높이 $n-1$까지 퇴화**

한 줄 정리 · "모든 leaf가 같은 레벨" 불변식이 2-3 트리의 높이를 **입력 순서와 무관하게** 묶는다.